D04 · Selección y Calificación de Proveedores

03 · Modelado del Costo Total de Propiedad (TCO)

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El Costo Total de Propiedad (TCO) es la disciplina financiera que va más allá del precio unitario para incluir logística, costo de calidad, carga de inventario, costo de switch, costo de salida y la vista ajustada por riesgo de la continuidad de suministro. Es el modelo que determina cuál proveedor cuesta realmente menos — frecuentemente un proveedor diferente al que tiene la cotización de menor precio unitario.

2 POR QUÉ IMPORTA

El precio unitario es la variable de costo más visible y la menos informativa. **El patrón dominante en las decisiones de procurement es adjudicar al menor precio unitario y descubrir el costo total durante los siguientes 12 a 24 meses**: lead times más largos que fuerzan más stock de seguridad, menor calidad que impulsa retrabajo y garantía, posición financiera más débil que crea riesgo de continuidad de suministro, distancia geográfica que aumenta el costo logístico. La literatura académica sobre TCO es extensa **(Ellram, 1995 — Journal of Purchasing & Materials Management, marco fundacional de TCO)**: **la brecha entre precio unitario y TCO es típicamente del 15 al 35% en las categorías**, y casi siempre favorece a un proveedor diferente al que la hoja de cálculo adjudicó. La asimetría es severa porque el precio unitario es lo que aparece en las negociaciones mientras el TCO es lo que aparece en los resultados financieros — y las operaciones que confunden los dos sobrepagan sistemáticamente.

3 CÓMO SE HACE

1. **Descompón el precio unitario en los drivers de costo que esconde.** Costo de material, costo de conversión, margen del proveedor, transportación, aranceles aduaneros, exposición cambiaria — el precio unitario es la suma de estos. Modelarlos por separado revela cuáles proveedores son competitivos en qué y dónde vive realmente el poder de pricing del proveedor.
2. **Agrega el costo logístico inbound honestamente — incluyendo el inventario de lead time que requiere.** Un proveedor a 8,000 km con lead time de 6 semanas requiere significativamente más stock de seguridad que un proveedor a 200 km con lead time de 1 semana. El costo de carga de ese inventario es un costo real que la comparación de precio unitario esconde.
3. **Cuantifica el costo de calidad — tasa de defecto, retrabajo, scrap, garantía.** Un proveedor con tasa de defecto de 1,200 PPM versus un proveedor con 300 PPM al mismo precio unitario es significativamente más caro una vez que se incluye el costo aguas abajo de esos defectos. Datos históricos de calidad del proveedor o benchmarks comparables hacen esto cuantificable.
4. **Agrega el costo de la relación — gestión del proveedor, auditorías, manejo de excepciones.** Algunos proveedores se manejan solos; otros requieren atención constante de gestión. El costo de las horas de procurement e ingeniería de calidad gastadas en un proveedor de alto mantenimiento es real, y favorece a los proveedores que no lo requieren.
5. **Calcula el costo de switch — y reconócelo como inversión puntual, no como costo recurrente.** Calificar un nuevo proveedor, ejecutar PPAP, transferir herramental — estos costos son reales pero son puntuales. El modelo TCO necesita amortizarlos en el horizonte del contrato, no cargarlos al pricing del año uno.
6. **Prueba sensibilidad del TCO bajo escenarios de demanda y disrupción.** El TCO en caso base es un número; el TCO bajo spike de demanda, disrupción de suministro o cambio cambiario es otro. El proveedor robusto es aquel cuyo TCO no se deteriora bruscamente bajo estrés — y eso requiere correr los escenarios explícitamente, no solo confiar en el caso base.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un manufacturero electrónico compara tres proveedores para una categoría de conector — **$8.2M de gasto anual, 14M unidades/año, tres respondientes al RFQ**. Los precios unitarios: Proveedor A $0.502, Proveedor B $0.538, Proveedor C $0.561. Solo por precio unitario, la decisión de adjudicación es obvia. La construcción del TCO revela el costo escondido: **Proveedor A (menor precio unitario)** está en Asia con lead time de 8 semanas, requiriendo 6 semanas de stock de seguridad; historial de calidad muestra tasa de defecto de 1,800 PPM; exposición cambiaria del 4%; posición financiera marginal (Altman Z 1.7). **Proveedor B** está en México con lead time de 2 semanas, requiriendo 1.5 semanas de stock de seguridad; tasa de defecto de 400 PPM; sin exposición cambiaria; Altman Z 3.4. **Proveedor C** es local con lead time de 5 días pero mayor precio unitario; calidad y financieros comparables. La construcción TCO:Proveedor A: $0.502 unitario + $0.018 inbound + $0.024 inventario + $0.038 calidad + $0.014 riesgo cambiario + $0.011 gestión proveedor = **$0.607 TCO** (+21% sobre precio unitario)Proveedor B: $0.538 + $0.005 + $0.008 + $0.009 + $0.000 + $0.004 = **$0.564 TCO** (+5%)Proveedor C: $0.561 + $0.002 + $0.004 + $0.008 + $0.000 + $0.003 = **$0.578 TCO** (+3%)El TCO realmente más bajo es Proveedor B en $0.564, a pesar de ser 7% más alto en precio unitario que el Proveedor A. La diferencia de costo anual es **$6.0M a favor del Proveedor B sobre el Proveedor A** — invisible para la comparación de precio unitario y solo expuesta por la construcción del TCO.

EN LA PRÁCTICA

Descompón el precio unitario en sus drivers de costo

Material, mano de obra, overhead, conversión, margen — el precio que el proveedor cotiza es la suma de drivers que se comportan distinto ante cambios de volumen, commodity y geografía. Un TCO que parte del precio cotizado no tiene apalancamiento analítico; un TCO que parte de drivers descompuestos puede probar qué pasa cuando cualquiera de ellos se mueve.

Agrega logística inbound con costo de inventario por lead-time

Una brecha de precio unitario de $0.50 desaparece cuando el proveedor más barato está a 6 semanas de flete marítimo y el más caro está al lado. Cuantifica el costo de mantener inventario por lead-time al costo real de capital — esta sola línea frecuentemente invierte el ranking de proveedores en el spreadsheet.

Cuantifica el costo de calidad, no sólo la tasa de aceptación

La tasa de aceptación es una métrica; el costo de calidad es una línea financiera. Rework, garantía, scrap, costo de reclamo del cliente y el costo de la capacidad de inspección que el departamento de calidad mantiene por este proveedor — todo eso pertenece al TCO. Una diferencia de 0.5% en tasa de defecto usualmente vale más que la diferencia de precio unitario que se está negociando.

Stress-tea el modelo bajo escenarios de disrupción

Un TCO que sólo aguanta bajo condiciones normales es un TCO de buen tiempo. Corre el modelo bajo disrupción de fletes (Suez, Panamá, paro portuario), pico de commodity, distrés financiero del proveedor y evento regulatorio — el proveedor que gana el TCO base frecuentemente pierde feo en escenarios, y la diferencia es la prima de riesgo estructural que se está pagando invisiblemente.

QUÉ SE USA

MODELADO TCO / PLATAFORMAS SHOULD-COST

aPriori, Calcura, Costimator (con módulos TCO) — Plataformas especializadas de modelado de costo con modelos bottom-up que pueden extenderse a TCO con módulos de logística, calidad y ciclo de vida — más fuertes para componentes ingenieriles con complejidad significativa de TCO **(aPriori — vendor)**.

SAP Ariba Procurement / Coupa con plantillas nativas de TCO — Suites de procurement con plantillas de cálculo TCO que se integran al flujo más amplio de sourcing — más fuertes cuando el TCO se opera a escala en muchas categorías **(SAP — vendor; Coupa — vendor)**.

Marcos de TCO de consultoría (Kearney, McKinsey, BCG) — Apoyo de metodología y plantillas para organizaciones construyendo capacidad de TCO desde cero — fuerte para el diseño inicial del marco y comité de metodología, menos adecuado para operación continua.

Plantillas estructuradas de TCO en Excel con análisis de sensibilidad — El punto de partida default para la mayoría de las operaciones — Excel con columnas explícitas para cada driver de costo, tornado de sensibilidad para los supuestos y pestañas de escenarios para stress testing. La estructura disciplinada importa más que la plataforma.

4 EN CORTO

El precio unitario es lo que pagas; el TCO es lo que cuesta. Descompón el precio unitario en sus drivers de costo, agrega la logística inbound con el inventario de lead time, cuantifica el costo de calidad, incluye el costo de relación, amortiza el costo de switch a lo largo del contrato y prueba sensibilidad bajo disrupción. Las plantas que operan TCO bien evitan sistemáticamente la trampa del menor precio unitario; las plantas que no, descubren la diferencia 18 meses después en resultados financieros que procurement no puede explicar.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México